

**XV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014/2015**

Etap miejsko-gminny

I część

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie **40 minut**. W każdym zadaniu za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz 0 punktów.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Przykład

Liczba 4 jest podzielna przez 3.	NIE
Liczba 9 jest podzielna przez 3.	TAK

1. Dane są liczby $a = \frac{-3 + 3 \cdot (-2)}{-3 \cdot (-1)}$ i $b = \frac{5 - 3 \cdot (-3)}{5 - 3}$.

$a > b$	
Liczba a jest odwrotnością liczby b .	
Suma liczb a i b jest równa zero.	

2. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych

jest zawsze podzielna przez 3.	
jest zawsze liczbą parzystą.	
może być liczbą nieparzystą.	

3. Majka zrobiła 250 pierogów, a Asia 200.

Majka zrobił o 25% więcej pierogów niż Asia.	
Asia zrobiła o 25% mniej pierogów niż Majka.	
Gdyby Asia zrobiła o 25% więcej, to razem zrobilyby 500 pierogów.	

4. W trójkącie prostokątnym zawsze

suma miar kątów ostrych wynosi 90° .	
kąt między dwusiecznymi kątów ostrych ma miarę 135° .	
dwusieczna kąta prostego jest prostopadła do przeciwprostokątnej.	

5. Krysia wypisała wszystkie liczby trzycyfrowe, które można zbudować za pomocą cyfr 3, 4, 5 lecz bez ich powtarzania.

Dokładnie dwie liczby są podzielne przez 5.	
Dokładnie dwie liczby są podzielne przez 2.	
Dokładnie dwie liczby są podzielne przez 3.	

**XV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014/2015**

Etap miejsko-gminny

II część

Za Tobą pierwsza część konkursu, z której mogłeś zdobyć 10 punktów. W drugiej części można zdobyć 30 punktów, czyli łącznie 40. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy uzyskać co najmniej 34 punkty.

*Czas na rozwiązanie drugiej części **60 minut**.*

Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Do każdego zadania muszą być obliczenia lub wyjaśnienia.

6. Która jest teraz godzina, jeżeli do północy pozostało cztery razy mniej czasu niż upłynęło od południa?
7. Ania zobaczyła wywieszki, że cenę spodni obniżono o 25%, a cenę sukienki o 15%. Obliczyła, że w obu przypadkach wartość obniżki wynosi 37,50 zł. Które ubranie było droższe przed obniżką i o ile złotych?
8. Pudełko ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Objętość tego prostopadłościanu wynosi 192 cm^3 . Oblicz powierzchnię boczną takiego pudełka.
9. Janek poukładał książki na półkach regału. Zaczął od najwyższej, a na każdej następnej ustawiał o 6 książek więcej. W rezultacie na piątej było już cztery razy więcej niż na pierwszej. Ile książek ułożył Janek na półkach?
10. Na łące o powierzchni $1,5 \text{ ha}$ leży warstwa śniegu o grubości 15 cm. Po dwóch dniach grubość śniegu zmniejszyła się 3 razy. O ile m^3 zmniejszyła się objętość tego śniegu?
11. Z 200 kwadracików, o polu powierzchni 16 cm^2 każdy, zbudowano prostokąt, w którym jeden bok jest 2 razy dłuższy od drugiego. Oblicz obwód i pole powierzchni tego prostokąta.

Powodzenia!